3.1 不定积分_2

2021年12月5日 23:09

2. 若 $f(x)$ 的一个原函数是 e^{-x}，则 $\int f(x)dx =$ _____，$\int f'(x)dx =$ _____，$\int e^x f'(x)dx =$ _____.

7. 不定积分 $\int \frac{(1-y)^2}{\sqrt[3]{y}}dy =$ _____.

9. d _____ $= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx$.

11. 不定积分 $\int \frac{(1+\ln x)^{520}}{x}dx =$ _____.

12. 不定积分$\int \frac{1}{1+\sin x}\mathrm{d}x =$ _____.

13. 不定积分$\int \left(\frac{\sec x}{1+\tan x}\right)^2 \mathrm{d}x =$ _____.

14. 不定积分$\int 3x^2 \sqrt[3]{1+x^3}\mathrm{d}x =$ _____.

15. 不定积分$\int xf'(ax^2+b)\mathrm{d}x =$ _____. $(a \neq 0)$

16. 不定积分$\int \frac{f'(x)}{\sqrt{1-[f(x)]^2}}\mathrm{d}x =$ _____.

17. 不定积分$\int \frac{\sqrt{1+2\arctan x}}{1+x^2}\mathrm{d}x =$ _____.

18. 不定积分$\int \frac{1}{\sqrt{3+2x}+\sqrt{2x-1}}\mathrm{d}x =$ _____.

19. 不定积分$\int \frac{1}{x^3}\sin\frac{1}{x}\mathrm{d}x =$ _____.

21. 不定积分$\int \frac{x+1}{x^2-2x+5}\mathrm{d}x =$ _____.

22. 不定积分$\int \frac{1+2x^2}{x^2(1+x^2)}\mathrm{d}x =$ _____.

25. 设 $f(x) = \mathrm{e}^{-x}$，则$\int xf'(x)\mathrm{d}x =$ _____.

26. 若函数 $f(x)$ 有连续的二阶导数，则不定积分$\int xf''(x)\mathrm{d}x =$ _____.

27. 不定积分$\int x\tan^2 x\mathrm{d}x =$ _____.

三、计算题

1. 求不定积分$\int \frac{x^3-27}{x-3}\mathrm{d}x$.

2. 计算不定积分$\int \left(\sqrt[3]{x}-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)\left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)\mathrm{d}x$.

3. 计算不定积分$\int \frac{x^2}{\sqrt{2x^3-1}}\mathrm{d}x$.

4. 计算不定积分$\int \frac{\sin x - \cos x}{\sin x + \cos x} \mathrm{d}x$.

5. 计算不定积分$\int \frac{\sin x \cos x}{1 + \sin^4 x} \mathrm{d}x$.

6. 计算不定积分$\int \sin^3 x \mathrm{d}x$.

7. 计算不定积分$\int \sec^6 x \mathrm{d}x$.

8. 计算不定积分$\int \frac{\sec t}{2\sec^2 t - 1}\mathrm{d}t$.